

AI 머신 비전 교란 및 현대 드론 방어 전략 보고서

대(對) 알고리즘 위장 도색과 물리적 다층 방어 체계 분석

요약: 본 보고서는 우크라이나 전장에서 포착된 철도 자산의 특수 위장 사례를 바탕으로, 현대 전장의 핵심 위협인 'AI 기반 자율 표적 인식 드론'에 대응하는 전술적·기술적 방어 패러다임의 변화를 분석합니다.

1. 알고리즘을 속이는 위장 (Deceiving Algorithms)

과거의 군사적 위장(Camouflage)은 인간 관측병의 시야나 정찰기의 광학 카메라망 안에서 주변 지형지물과 동화되는 것을 목적으로 하였습니다. 그러나 전장에 인공지능(AI)이 도입되면서 위장의 개념이 근본적으로 변화하고 있습니다. 우크라이나 전선에서 포착된 철도 기관차의 얼룩말 형태 기하학 패턴(Disruptive Camouflage)은 인간이 아닌 '**AI 컴퓨터 비전 (Machine-Vision)**' 시스템을 교란하기 위해 고안된 정교한 전술입니다.

- **컴퓨터 비전의 구조적 취약점 공략:** 자율 자폭 드론에 탑재된 객체 검출 인공지능 모델(예: CNN 기반 알고리즘)은 타겟의 고유한 '형태(Shape)', '명암 대비(Contrast)', '경계선(Edge)'을 기준으로 객체를 식별합니다.
- **시각적 불연속성(Visual Disruption) 유발:** 불규칙하고 강렬한 기하학적 흑백 도색은 AI가 타겟의 윤곽선을 명확히 획득하는 것을 방해합니다. 결과적으로 최종 유도 단계에서 표적 록온(Lock-on)을 실패하게 만들거나 엉뚱한 허공을 조준하도록 유도합니다.

2. 머신 비전(Machine-Vision) 스트라이크의 부상 배경

이러한 대(對) 알고리즘 위장이 필수적인 방어 교리로 부상한 이유는 드론의 종말 유도 방식이 극심한 전자전(EW) 환경에 대응하며 진화했기 때문입니다.

- **전자전(EW)의 한계와 자율화:** 양측이 GPS 교란(Spoofing)과 조종 주파수 재밍을 극도로 강화함에 따라, 조종사가 원격으로 화면을 보며 정밀 타격하는 방식이 차단되기 시작했습니다.
- **말단 자율 유도(Autonomous Guidance):** 통신과 GPS가 완전히 차단된 전자기적 고립 상태에서도, 최신 드론들은 사전에 학습된 표적의 외형 데이터를 기반으로 카메라 화면 속 표적을 스스로 추적해 타격하는 기술을 갖추게 되었습니다. 이에 따라 생존성은 물리적 장갑의 두께뿐만 아니라, 표적 고유의 비주얼 신호 자체를 숨기고 관리(Signature Management)하는 영역으로 확장되었습니다.



[그림 1] AI 머신 비전 교란용 기하학 위장 도색과 상부 드론 방어용 슬랫 아머(Slat Armor)가 장착된 기관차 실물

3. 철도 물류(Rail Logistics)의 전략적 가치와 물리적 다층 방어

철도는 군사 물류, 대규모 화물 및 병력 이동의 생명선(Lifeline) 역할을 수행하므로 최우선적인 고가치 표적(High-value Target)입니다. 특히 기관차는 선로라는 고정된 경로를 달리고 크기가 거대하여 자폭 드론의 공격에 매우 취약합니다.

- **물리적 방어막(슬랫 아머 및 안티 드론 케이지):** 제공된 사진 속 기관차는 위장 도색에 더해 상부와 측면에 철망 형태의 케이지 구조물(슬랫 아머)을 촘촘히 덧대었습니다.

- **파편 및 성형착약탄 무력화:** 이 구조물은 자폭 드론이나 FPV 드론이 기관차의 엔진 룸, 연료 탱크, 조종석 등 핵심 부위에 직접 충돌하는 것을 차단하고, 외부 격자망에서 미리 폭발(Premature Detonation)하도록 유도하여 치명적인 메인 장갑 관통을 방어합니다.

4. 결론 및 미래 시사점

결론적으로 현대 드론 전술에서 ****Layer 5(실제 공격)**** 시스템이 전자전을 우회하기 위해 'AI 머신 비전'을 표준 장비로 탑재하기 시작하자, 방어 측 역시 이를 차단하기 위해 ****'디지털 위장 기술'과 '물리적 장갑 쉴드'를 융합하는 다층 방어 체계****로 대응하고 있습니다. 위장의 회귀는 과거로의 퇴행이 아닌, 알고리즘과 알고리즘이 맞붙는 고도화된 미래 전장의 핵심 생존 전략입니다.